

Informe de Laboratorio 2 — Lógica de Programación

Universidad del Quindío

Ingeniería electrónica

integrantes:

Nicolas Quishpi

Gabriela Granja

Kevin Giraldo

Sara Carranza

Juan jaramillo

Introducción

En este laboratorio se aplican conceptos fundamentales de lógica de programación mediante el desarrollo de diferentes programas en Python. Las actividades permiten trabajar con variables, operaciones matemáticas, estructuras condicionales, ciclos, listas y funciones. Además, se aplican estos conocimientos al análisis de un circuito divisor de tensión, utilizando valores de voltaje y resistencia. Finalmente, se realiza una aproximación a la simulación de circuitos mediante herramientas como Ngspice y PySpice. El desarrollo del laboratorio permite relacionar los conceptos de programación con una aplicación de ingeniería, utilizando Python para realizar cálculos.

Objetivos

Objetivo general

automatizar diferentes procesos.

Aplicar conceptos de lógica de programación mediante Python para resolver problemas relacionados con el análisis de un circuito divisor de tensión.

Objetivos específicos

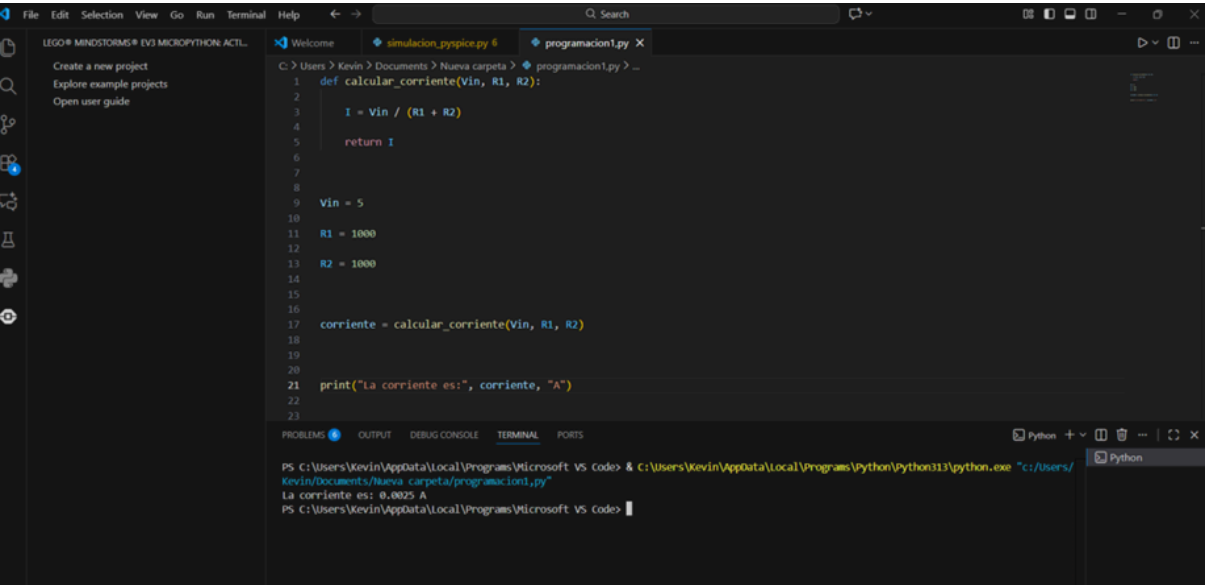
- Implementar funciones en Python para realizar cálculos eléctricos.
- Utilizar variables y operaciones matemáticas en la solución de problemas.
 - Aplicar estructuras condicionales para tomar decisiones según los resultados obtenidos.
- Utilizar ciclos y listas para almacenar y procesar diferentes valores.
 - Implementar funciones que permitan reutilizar código.
- Explorar la simulación de circuitos mediante PySpice y Ngspice.
 - Comparar soluciones desarrolladas manualmente con soluciones generadas mediante inteligencia artificial.

Desarrollo del laboratorio:

Punto 1.0

Se pidió generar con una IA un código en Python que permita calcular la corriente (I) que circula a través del divisor resistivo, se analizó el código generado y se verificó correctamente el funcionamiento de este. Se tomó como valores de entrada $V_{in}=5V$, $R_1=1000$ y $R_2=1000$.

```
def calcular_corriente(Vin, R1, R2):  
    I = Vin / (R1 + R2)  
    return I  
  
Vin = 5  
R1 = 1000  
R2 = 1000  
  
corriente = calcular_corriente(Vin, R1, R2)  
  
print("La corriente es:", corriente, "A")
```

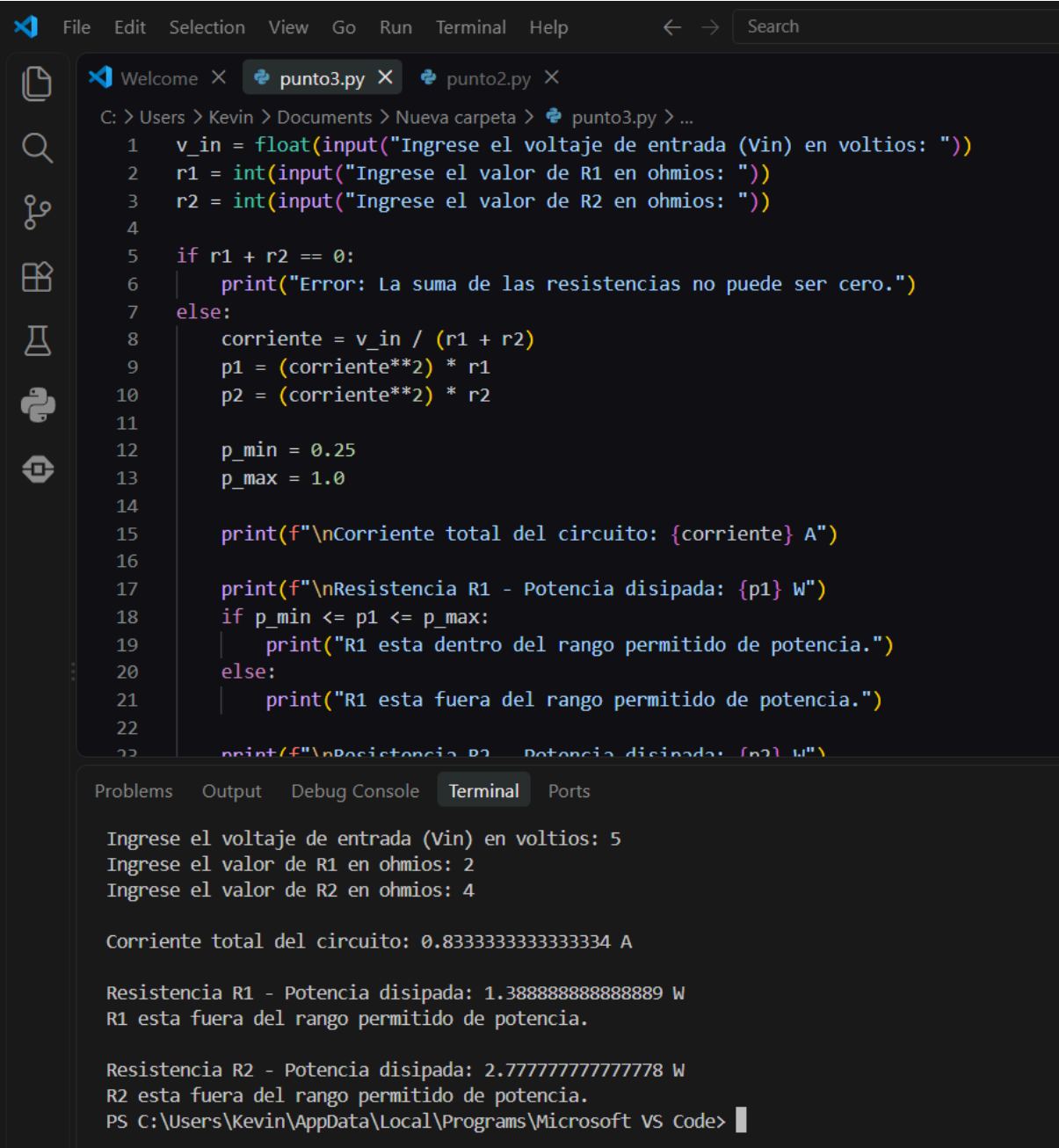


The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The editor window displays the Python code for calculating current. The terminal window at the bottom shows the command prompt output: `PS C:\Users\Kevin\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\Kevin\AppData\Local\Programs\Python\python313\python.exe "C:\Users\Kevin\Documents\nueva carpeta\programacion1.py"` followed by the output `La corriente es: 0.0025 A`.

Al ejecutar el código nos da como resultado 0.0025 A que es el resultado correcto que también puede expresarse como 2.25mA

punto 2.0

Se codificó un programa que solicite V_{in} y los valores de R_1 y R_2 junto con su valor máximo de potencia ($1/4W$, $1/2W$ o $1W$) donde el programa debería informar al usuario para cada resistencia si esta ópera dentro del rango permitido de potencia.



The image shows a screenshot of the Visual Studio Code (VS Code) editor interface. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'Selection', 'View', 'Go', 'Run', 'Terminal', and 'Help'. The left sidebar contains icons for Explorer, Search, Source Control, Run and Debug, and Extensions. The main editor area displays a Python file named 'punto3.py' with the following code:

```
1 v_in = float(input("Ingrese el voltaje de entrada (Vin) en voltios: "))
2 r1 = int(input("Ingrese el valor de R1 en ohmios: "))
3 r2 = int(input("Ingrese el valor de R2 en ohmios: "))
4
5 if r1 + r2 == 0:
6     print("Error: La suma de las resistencias no puede ser cero.")
7 else:
8     corriente = v_in / (r1 + r2)
9     p1 = (corriente**2) * r1
10    p2 = (corriente**2) * r2
11
12    p_min = 0.25
13    p_max = 1.0
14
15    print(f"\nCorriente total del circuito: {corriente} A")
16
17    print(f"\nResistencia R1 - Potencia disipada: {p1} W")
18    if p_min <= p1 <= p_max:
19        print("R1 esta dentro del rango permitido de potencia.")
20    else:
21        print("R1 esta fuera del rango permitido de potencia.")
22
23    print(f"\nResistencia R2 - Potencia disipada: {p2} W")
```

Below the editor, the 'Terminal' tab is active, showing the execution output:

```
Ingrese el voltaje de entrada (Vin) en voltios: 5
Ingrese el valor de R1 en ohmios: 2
Ingrese el valor de R2 en ohmios: 4

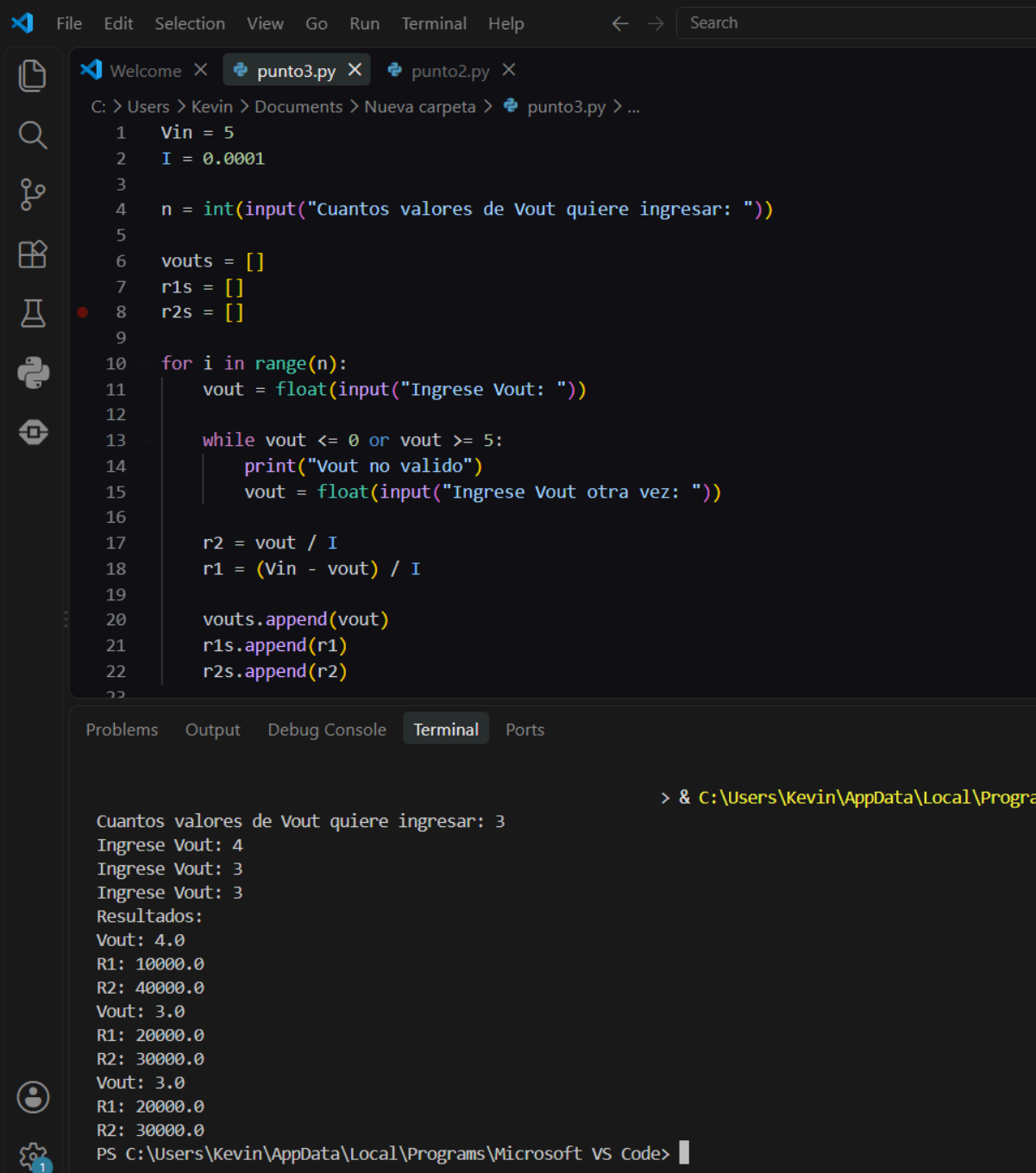
Corriente total del circuito: 0.8333333333333334 A

Resistencia R1 - Potencia disipada: 1.3888888888888889 W
R1 esta fuera del rango permitido de potencia.

Resistencia R2 - Potencia disipada: 2.7777777777777778 W
R2 esta fuera del rango permitido de potencia.
PS C:\Users\Kevin\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Al ejecutar el código nos da como resultado todo lo indicado en el ejercicio cada resistencia le muestra al usuario si está o no en el rango permitido de potencia.

punto 2.1 En este punto se implementan sentencias y ciclos y el uso de arreglos de lenguaje de programación de Python. El voltaje de entrada V_{in} es igual a 5V y la corriente es igual a 100uA. Se creo un programa que solicita al usuario el número de voltajes de salida V_{out} entre 0V y 5V y los valores de las resistencias deben ser guardados en una lista.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Welcome X punto3.py X punto2.py X
C: > Users > Kevin > Documents > Nueva carpeta > punto3.py > ...
1  Vin = 5
2  I = 0.0001
3
4  n = int(input("Cuantos valores de Vout quiere ingresar: "))
5
6  vouts = []
7  r1s = []
8  r2s = []
9
10 for i in range(n):
11     vout = float(input("Ingrese Vout: "))
12
13     while vout <= 0 or vout >= 5:
14         print("Vout no valido")
15         vout = float(input("Ingrese Vout otra vez: "))
16
17     r2 = vout / I
18     r1 = (Vin - vout) / I
19
20     vouts.append(vout)
21     r1s.append(r1)
22     r2s.append(r2)
23

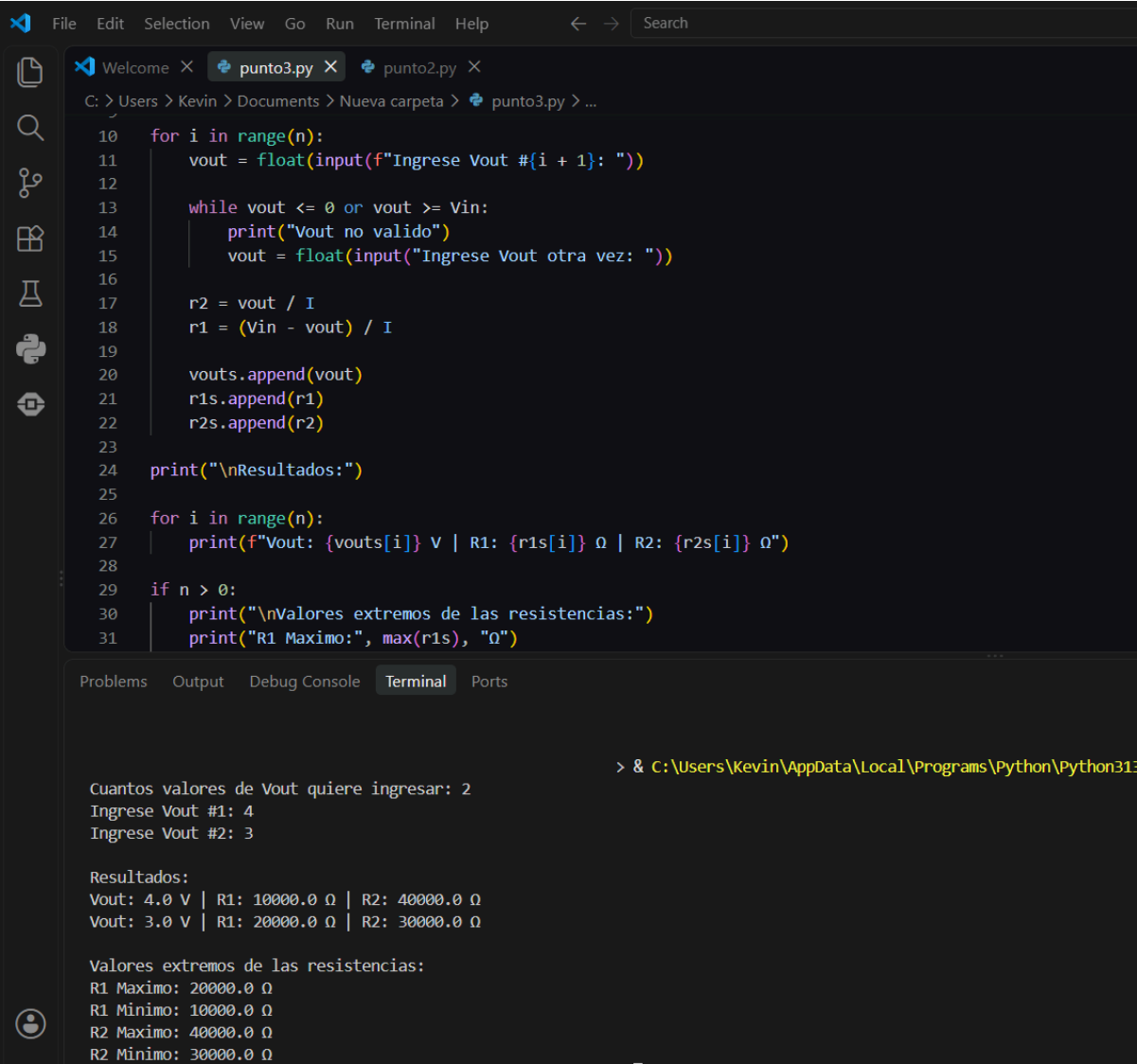
Problems Output Debug Console Terminal Ports
> & C:\Users\Kevin\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

Cuantos valores de Vout quiere ingresar: 3
Ingrese Vout: 4
Ingrese Vout: 3
Ingrese Vout: 3
Resultados:
Vout: 4.0
R1: 10000.0
R2: 40000.0
Vout: 3.0
R1: 20000.0
R2: 30000.0
Vout: 3.0
R1: 20000.0
R2: 30000.0
PS C:\Users\Kevin\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Al ejecutar el código da como resultado todo lo requerido en el ejercicio donde se imprimen los valores máximos y mínimos de cada resistencia.

punto 2.2

en este punto el código fue modificado para que imprima valores maximos y minimos de R1 y R2



The image shows a Visual Studio Code editor window with a Python file named `punto3.py` open. The code is a script that takes a number `n` as input, prompts the user to enter `n` values for `Vout`, and then calculates and prints the corresponding `R1` and `R2` values. It also prints the maximum and minimum values for `R1` and `R2`.

```
10 for i in range(n):
11     vout = float(input(f"Ingrese Vout #{i + 1}: "))
12
13     while vout <= 0 or vout >= Vin:
14         print("Vout no valido")
15         vout = float(input("Ingrese Vout otra vez: "))
16
17     r2 = vout / I
18     r1 = (Vin - vout) / I
19
20     vouts.append(vout)
21     r1s.append(r1)
22     r2s.append(r2)
23
24 print("\nResultados:")
25
26 for i in range(n):
27     print(f"Vout: {vouts[i]} V | R1: {r1s[i]} Ω | R2: {r2s[i]} Ω")
28
29 if n > 0:
30     print("\nValores extremos de las resistencias:")
31     print("R1 Maximo:", max(r1s), "Ω")
```

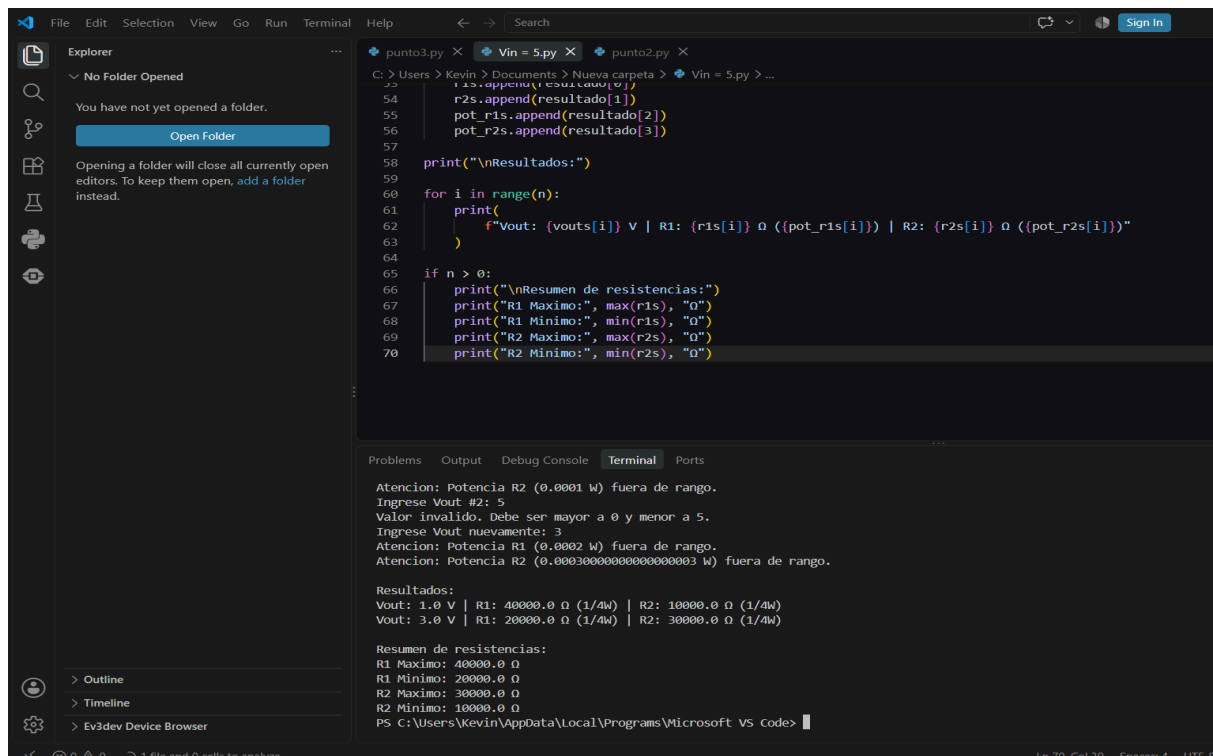
The terminal output shows the execution of the script. It prompts the user to enter the number of values for `Vout` (2), then prompts for each `Vout` value (4 and 3). It then prints the results for each `Vout` value, showing `R1` and `R2` values. Finally, it prints the maximum and minimum values for `R1` and `R2`.

```
> & C:\Users\Kevin\AppData\Local\Programs\Python\Python313
Cuantos valores de Vout quiere ingresar: 2
Ingrese Vout #1: 4
Ingrese Vout #2: 3

Resultados:
Vout: 4.0 V | R1: 10000.0 Ω | R2: 40000.0 Ω
Vout: 3.0 V | R1: 20000.0 Ω | R2: 30000.0 Ω

Valores extremos de las resistencias:
R1 Maximo: 20000.0 Ω
R1 Minimo: 10000.0 Ω
R2 Maximo: 40000.0 Ω
R2 Minimo: 30000.0 Ω
```

punto 3



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
punto3.py x Vin = 5.py x punto2.py x
C:\> Users > Kevin > Documents > Nueva carpeta > Vin = 5.py > ...
54 r1s.append(resultado[1])
55 pot_r1s.append(resultado[2])
56 pot_r2s.append(resultado[3])
57
58 print("\nResultados:")
59
60 for i in range(n):
61     print(
62         f"Vout: {vouts[i]} V | R1: {r1s[i]} Ω ((pot_r1s[i])) | R2: {r2s[i]} Ω ((pot_r2s[i]))"
63     )
64
65 if n > 0:
66     print("\nResumen de resistencias:")
67     print("R1 Maximo:", max(r1s), "Ω")
68     print("R1 Minimo:", min(r1s), "Ω")
69     print("R2 Maximo:", max(r2s), "Ω")
70     print("R2 Minimo:", min(r2s), "Ω")

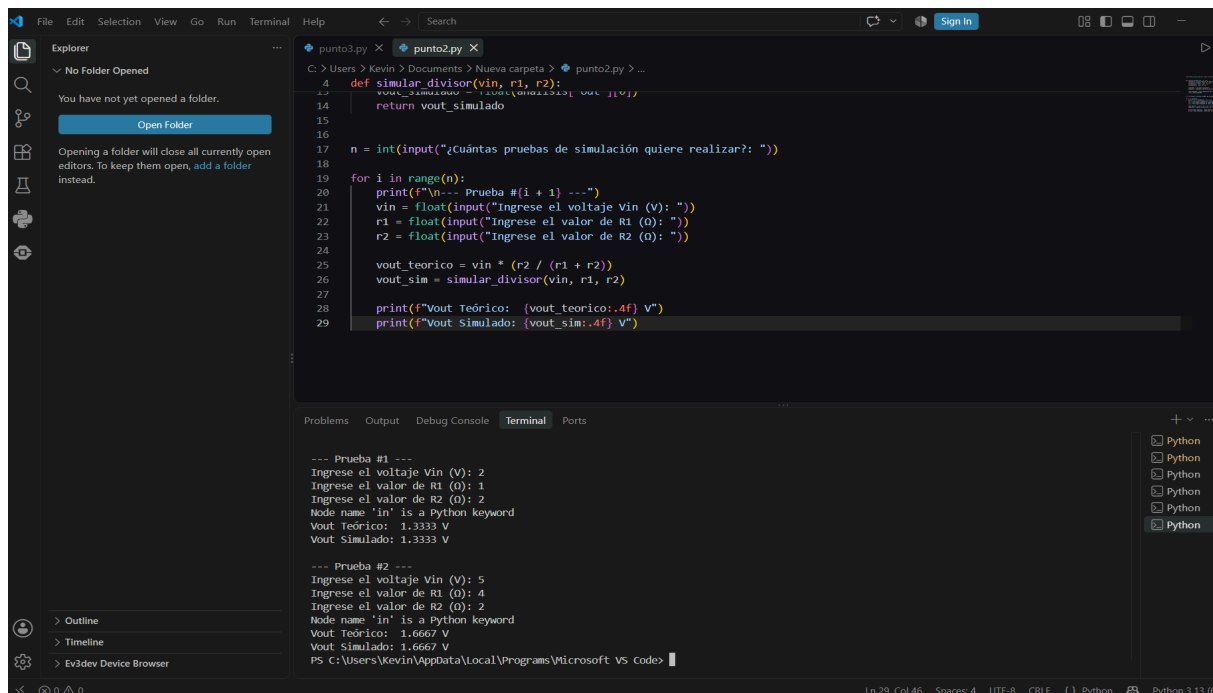
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Atencion: Potencia R2 (0.0001 W) fuera de rango.
Ingrese Vout #2: 5
Valor invalido: Debe ser mayor a 0 y menor a 5.
Ingrese Vout nuevamente: 3
Atencion: Potencia R1 (0.0002 W) fuera de rango.
Atencion: Potencia R2 (0.00030000000000000003 W) fuera de rango.

Resultados:
Vout: 1.0 V | R1: 40000.0 Ω (1/4W) | R2: 10000.0 Ω (1/4W)
Vout: 3.0 V | R1: 20000.0 Ω (1/4W) | R2: 30000.0 Ω (1/4W)

Resumen de resistencias:
R1 Maximo: 40000.0 Ω
R1 Minimo: 20000.0 Ω
R2 Maximo: 30000.0 Ω
R2 Minimo: 10000.0 Ω
PS C:\Users\Kevin\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

spyce

En este punto se tuvo el acercamiento en Pyspice donde se verifico el funcionamiento de divisor de voltaje.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
punto3.py x punto2.py x
C:\> Users > Kevin > Documents > Nueva carpeta > punto2.py > ...
4 def simular_divisor(vin, r1, r2):
5     vout_simulado = (vin * r2) / (r1 + r2)
14     return vout_simulado
15
16
17 n = int(input("¿Cuántas pruebas de simulación quiere realizar?: "))
18
19
20 for i in range(n):
21     print(f"--- Prueba #{i + 1} ---")
22     vin = float(input("Ingrese el voltaje Vin (V): "))
23     r1 = float(input("Ingrese el valor de R1 (Ω): "))
24     r2 = float(input("Ingrese el valor de R2 (Ω): "))
25
26     vout_teorico = vin * (r2 / (r1 + r2))
27     vout_sim = simular_divisor(vin, r1, r2)
28
29     print(f"Vout Teórico: {vout_teorico:.4f} V")
30     print(f"Vout Simulado: {vout_sim:.4f} V")

Problems Output Debug Console Terminal Ports
--- Prueba #1 ---
Ingrese el voltaje Vin (V): 2
Ingrese el valor de R1 (Ω): 1
Ingrese el valor de R2 (Ω): 2
Node name 'in' is a Python keyword
Vout Teórico: 1.3333 V
Vout Simulado: 1.3333 V

--- Prueba #2 ---
Ingrese el voltaje Vin (V): 5
Ingrese el valor de R1 (Ω): 4
Ingrese el valor de R2 (Ω): 2
Node name 'in' is a Python keyword
Vout Teórico: 1.6667 V
Vout Simulado: 1.6667 V
PS C:\Users\Kevin\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```